



2 Álgebra matricial

2.1 Operaciones con matrices

Hemos visto en las secciones previas que en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales se utiliza la matriz ampliada del sistema. Formalizamos ahora el estudio de esta herramienta indispensable que son las matrices.

Definition .26. Si m y n son enteros positivos, una **matriz** A de orden $m \times n$ es una tabla rectangular (con m filas y n columnas) de escalares (números reales o enteros módulo un primo p)

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{n \text{ columnas}} \left. \vphantom{\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}} \right\} m \text{ filas}$$

Cada entrada a_{ij} de la tabla recibe el nombre de **coeficiente** de A . Así el coeficiente a_{ij} ocupa la posición correspondiente a la fila i -ésima y a la columna j -ésima. La matriz se denota $A = (a_{ij})$ y el conjunto de matrices de orden $m \times n$ con coeficientes en un cuerpo $\mathbb{K}$ se denota por $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$.

La matriz siguiente tiene sus coeficientes en $\mathbb{R}$

Ejemplo .27.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

es una matriz 2×3 con, por ejemplo, $a_{11} = 1$ y $a_{23} = 6$.

Si $m = n$, la matriz se llama matriz **cuadrada de orden n** :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

y los elementos $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ reciben el nombre de **elementos diagonales**. La matriz cuadrada de orden n cuyos elementos en la diagonal son iguales a 1 y el resto de coeficientes son iguales a 0, se llama la **matriz identidad** y se denota por I_n :

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

El conjunto de matrices cuadradas de orden n con coeficientes en $\mathbb{K}$ se denota $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Una matriz con una única fila se llama **matriz fila** y con una única columna se llama **matriz columna**. La **matriz nula** 0 es la matriz con todos los coeficientes iguales a 0 .

Ejemplo .28. Las matrices siguientes tienen sus coeficientes en $\mathbb{R}$

$$\begin{array}{ccc} (2 & 0 & 3 & 5) & \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \text{matriz fila} & \text{matriz columna} & \text{matriz nula} \\ \text{de orden 4} & \text{de orden 3} & \text{de orden } 2 \times 3 \end{array}$$

Dos matrices $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ son iguales si tienen el mismo orden y para cada par de índices i, j se verifica que $a_{ij} = b_{ij}$.

Podemos sumar matrices del mismo orden:

Definition .29. (Suma de matrices). Sean $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ matrices de orden $m \times n$. Se define su suma $C = A + B$ como una matriz de orden $m \times n$ cuyos coeficientes c_{ij} vienen dados por

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}.$$

En otros términos, se suma coeficiente a coeficiente.

Ejemplo .30. Las matrices siguientes tienen sus coeficientes en $\mathbb{R}$

$$\begin{array}{l} A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad A + B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \\ C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad C + D \text{ no está definida} \end{array}$$

Definition .31. (Producto de una matriz por un escalar). Si $A = (a_{ij})$ es una matriz de orden $m \times n$ con coeficientes en $\mathbb{K}$ y k es un escalar, el producto de la matriz A por el escalar k , denotado por kA , es la matriz de orden $m \times n$ dada por

$$kA = (ka_{ij}).$$

Ejemplo .32. Sea $A = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 2 & 8 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ y sea $k = 3 \in \mathbb{R}$. Entonces

$$3A = \begin{pmatrix} 18 & 3 \\ 6 & 24 \end{pmatrix}.$$

Las siguientes propiedades son inmediatas:

Proposition .33. Sean $A, B, C \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$, matrices arbitrarias, y sean $k, k' \in \mathbb{K}$. Entonces:

1. La suma de matrices verifica las propiedades siguientes:

- **conmutativa:** $A + B = B + A$.
- **asociativa:** $A + (B + C) = (A + B) + C$;
- **existencia de elemento neutro:** la matriz 0 de orden $m \times n$ verifica $A + 0 = A$;
- **existencia de elemento opuesto:** la matriz $-A = (-a_{ij})$ verifica $A + (-A) = 0$;

2. $(k + k')A = kA + k'A$.

3. $k(A + B) = kA + kB$.

4. $k(k'A) = (k \cdot k')A$.

5. $1A = A$.

El producto AB de dos matrices A y B está definido únicamente si el número de columnas de A es igual al número de filas de B :

Definition .34. (Producto de matrices). Sea $A = (a_{ij})$ una matriz $m \times n$ y $B = (b_{ij})$ una matriz $n \times r$. Se define el producto de A y B como una matriz $C = AB$ de orden $m \times r$ cuyos coeficientes c_{ij} están definidos por

$$c_{ij} = (a_{i1} \dots a_{in}) \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix} = \sum_{s=1}^n a_{is}b_{sj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj},$$

para todo $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq r$.

Ejemplo .35. Si consideramos las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 5 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 3}(\mathbb{R}), \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 4 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3 \times 2}(\mathbb{R}), \text{ su producto es:}$$

$$c_{12} = 4 \cdot 2 + (-1) \cdot 0 + 5 \cdot 3 = 23$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 5 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 4 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 23 \\ -1 & 12 \end{pmatrix}$$

Otro ejemplo sería:

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 \end{pmatrix}$$

Matrices de este tamaño:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 6 & 9 & 0 \\ 2 & -4 & -6 & 0 \\ -1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Proposition .36. Bajo la hipótesis de que los órdenes de las matrices sean compatibles con las operaciones indicadas, tenemos las siguientes propiedades:

1. **Asociativa:** $A(BC) = (AB)C$.
2. **Distributiva** del producto con respecto a la suma:

$$A(B + B') = AB + AB', \quad (A + A')B = AB + A'B.$$

3. $(kA)B = A(kB) = k(AB)$, para todo escalar $k \in \mathbb{K}$.
4. $A0 = 0A = 0$.

Ejemplo .37.

1. El producto de matrices no es necesariamente conmutativo. Podemos tener $AB \neq BA$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Puede ocurrir que el producto de dos matrices no nulas sea nulo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2.2 La trasposición

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz de orden $m \times n$ con coeficientes en $\mathbb{K}$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (4)$$

Definition .38. La matriz **traspuesta** de A , denotada por A^t , es la matriz de orden $n \times m$

$$A^t = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (5)$$

donde la i -ésima columna de A^t es la i -ésima fila de A , o equivalentemente

$$(A^t)_{ji} = a_{ij}$$

Ejemplo .39.

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 7 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 4 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Proposition .40. La operación de trasposición cumple las propiedades:

1. $(A^t)^t = A$
2. $(A + B)^t = A^t + B^t$
3. $(kA)^t = kA^t$, k escalar
4. $(AB)^t = B^t A^t$

Acabamos esta sección con matrices que tienen una forma especial:

Definition .41. Sea $A = (a_{ij})$ una matriz cuadrada de orden n . Se dice que A es:

1. **simétrica** si es igual a su traspuesta, $A = A^t$, o dicho de otro modo $a_{ij} = a_{ji}$, para todo $i, j = 1, \dots, n$.
2. **antisimétrica** si es la opuesta de su traspuesta, $A = -A^t$, o dicho de otro modo $a_{ij} = -a_{ji}$, para todo $i, j = 1, \dots, n$.
3. **triangular superior** si $a_{ij} = 0$, para todo $i > j$.
4. **triangular inferior** si $a_{ij} = 0$, para todo $i < j$.
5. **diagonal** si $a_{ij} = 0$, para todo $i \neq j$, es decir si es a la vez triangular superior y triangular inferior.

Ejemplo .42. Las matrices siguientes son simétricas:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & 2 \\ 6 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad I_n, \quad 0$$

Las matrices siguientes son triangulares superiores:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad I_n, \quad 0$$

Las matrices siguientes son triangulares inferiores:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad I_n, \quad 0$$

Las matrices I_n , 0 son matrices diagonales.

2.3 Forma matricial de un sistema de ecuaciones

El sistema de ecuaciones lineales

$$\left. \begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ & & & & & & \vdots & & \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \dots & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array} \right\}$$

se puede escribir en forma matricial: $AX = B$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad (6)$$

La matriz $A = (a_{ij})$ se llama **matriz de coeficientes** del sistema. Las matrices columna $X = (x_j)$ y $B = (b_j)$ son, respectivamente, la **matriz de incógnitas** y la **matriz de términos independientes**. Recordemos (véase Definición .11) que la matriz

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right) \quad (7)$$

se llama **matriz ampliada** del sistema. Si consideramos las n matrices columna que forman la matriz de coeficientes A , el sistema de ecuaciones lineales anterior se puede escribir de la forma:

$$x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Cuando escribimos el sistema de este modo se dice que la matriz columna de términos independientes es **combinación lineal** de las n matrices columna que forman A con coeficientes $x_1, x_2, \dots, x_n$ en $\mathbb{K}$.

Recordemos también, de las secciones anteriores, que las operaciones elementales sobre las ecuaciones de un sistema, realizadas con el método de eliminación de Gauss para transformar el sistema original en otro equivalente (esto es, con las mismas soluciones) pero escalonado, se corresponden de forma natural con las operaciones elementales que se pueden efectuar en las filas de la matriz ampliada de dicho sistema de ecuaciones.

Definition .43. Dos matrices se dice que son **equivalentes por filas** si una puede obtenerse a partir de la otra mediante una secuencia finita de operaciones elementales en las filas. Análogamente se pueden definir las mismas operaciones para las columnas de una matriz y obtener matrices **equivalentes por columnas**.

2.4 Matrices elementales

Las operaciones elementales efectuadas en una matriz A se pueden realizar multiplicando la matriz A por unas determinadas matrices llamadas matrices elementales.

Definición .44. Se llama **matriz elemental** de orden n a la matriz resultante de aplicar una (y sólo una) operación elemental por filas a la matriz identidad de orden n , I_n . Existen por tanto tres tipos de matrices elementales:

- (1) E_{ij} se obtiene intercambiando las filas i -ésima y j -ésima de I_n .
- (2) Para un escalar $k \in \mathbb{K}$, $k \neq 0$, la matriz $E_i(k)$ se obtiene multiplicando por k los elementos de la fila i -ésima de I_n .
- (3) Para un escalar $k \in \mathbb{K}$, $k \neq 0$, la matriz $E_{i+(k)j}$ se obtiene sumando a la fila i -ésima de I_n , la fila j -ésima multiplicada por k .

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & \dots & 1 \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & \dots & 0 \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \quad E_i(k) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & k & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \quad E_{i+(k)j} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \dots & k \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Hay que señalar que las matrices elementales anteriores también se pueden obtener aplicando a la matriz identidad transformaciones elementales por columnas.

Ejemplo .45. Vamos a realizar operaciones elementales en las filas de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3 \times 2}(\mathbb{R})$$

- Intercambiar la fila 1 y la fila 3:

$$E_{13}A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

- Multiplicar la fila 2 por el escalar $4 \in \mathbb{R}$:

$$E_2(4)A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 20 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

- Sumar a la fila 1, la fila 2 multiplicada por $4 \in \mathbb{R}$:

$$E_{1+(4)2}A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 24 \\ 1 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Ejemplo .46. Hacemos operaciones elementales en las columnas de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 3}(\mathbb{R})$$

- Intercambiar la columna 1 y la columna 3:

$$AE_{13} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

- Multiplicar la columna 3 por el escalar $2 \in \mathbb{R}$:

$$AE_3(2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 8 \\ 5 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

- Sumar a la columna 2, la columna 3 multiplicada por $2 \in \mathbb{R}$:

$$AE_{3+(2)2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 4 \\ 5 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

Sea A una matriz de orden $m \times n$ y sean E y F matrices elementales de órdenes m y n , respectivamente. Entonces:

- ▷ EA es la matriz que se obtiene de A realizando en sus filas la misma transformación elemental con la que se obtiene E a partir de la identidad.
- ▷ AF es la matriz que se obtiene de A realizando en sus columnas la misma transformación elemental con la que se obtiene F a partir de la identidad.

2.5 Inversa de una matriz

Definition .47. Sea A una matriz de orden n . Se dice que A es una **matriz invertible** si existe otra matriz B de orden n tal que

$$AB = I_n = BA.$$

En este caso, decimos que B es una inversa de A . Si A no es invertible se dice que es una **matriz singular**.

Ejemplo .48. La matriz con coeficientes en $\mathbb{Z}_7$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \text{ es invertible, ya que la matriz } \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \text{ satisface:}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ejemplo .49. La matriz con coeficientes en $\mathbb{R}$

$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ es invertible, ya que la matriz $\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ satisface:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad y \quad \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Obsérvese que sólo se define la noción de matriz inversa para matrices cuadradas, y no toda matriz cuadrada es invertible:

Ejemplo .50. La matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$$

no es invertible. En efecto, sea

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

una matriz arbitraria. Entonces el producto

$$BA = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & 0 \\ * & 0 \end{pmatrix}$$

que jamás será igual a la matriz identidad I_2 .

El siguiente resultado establece que si una matriz admite inversa, la inversa es única.

Proposition .51. Si B y C son matrices inversas de A , entonces $B = C$.

Proof. Como B y C son inversas de A , tenemos

$$BA = I, \quad AC = I$$

y por tanto

$$B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C,$$

donde se utiliza que el producto de matrices es asociativo, como se vio en el apartado *i)* de la Proposición .36. ■

Si A es una matriz de orden n invertible, su inversa se denota por A^{-1} y

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n.$$

Proposition .52. Sean A y B matrices invertibles de orden n , con coeficientes en $\mathbb{K}$. Entonces:

1. A^{-1} es invertible y $(A^{-1})^{-1} = A$.
2. AB es invertible con inversa $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. De forma análoga, si $A_1, \dots, A_m$ son matrices de orden n invertibles, entonces

$$(A_1 A_2 \cdots A_m)^{-1} = (A_m)^{-1} (A_{m-1})^{-1} \cdots (A_1)^{-1}.$$

3. kA es invertible, para todo $k \in \mathbb{K}$, $k \neq 0$. Además, $(kA)^{-1} = k^{-1}A^{-1}$.
4. A^t también es invertible y $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

Proposition .53. Las matrices elementales son invertibles.

Proof. $(E_{ij})^{-1} = E_{ij}$, $(E_i(k))^{-1} = E_i(k^{-1})$, $(E_{i+(k)j})^{-1} = E_{i+(-k)j}$ ■

Para los sistemas de ecuaciones lineales con matrices de coeficientes cuadradas, se tiene el siguiente resultado:

Proposition .54. Si A es una matriz de orden n invertible, el sistema de ecuaciones lineales $AX = B$ tiene una única solución dada por $X = A^{-1}B$.

Proof. Como A es invertible, $X_1 = A^{-1}B$ es solución del sistema de ecuaciones $AX = B$,

$$A(A^{-1}B) = (AA^{-1})B = I_n B = B.$$

Además, esta solución es única porque, si X_1 y X_2 fuesen dos soluciones entonces $AX_1 = B = AX_2$ y, multiplicando ambos lados de la igualdad por A^{-1} , se obtiene que $X_1 = X_2$. ■

2.6 Cálculo de la matriz inversa

Ilustremos con un ejemplo:

1. Queremos calcular, si existe, la inversa de la matriz con coeficientes reales:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & -1 \end{pmatrix}$$

Esto equivale a encontrar una matriz B de orden 3×3 tal que $AB = I_3 = BA$. Se plantean 3 sistemas de ecuaciones lineales con la misma matriz de coeficientes asociada, la matriz A . En efecto, si

$$B = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix}$$

para que $AB = I_3$ tendremos que resolver:

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ y } A \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

¿Por qué no resolverlos simultáneamente? Las operaciones elementales serán en los tres casos las mismas. Así, al transformar la matriz A en la identidad, las columnas de términos independientes serán las soluciones de cada sistema y, por lo tanto, serán las columnas de la inversa de A , siempre y cuando tal inversa exista.

2. Partiendo de la matriz A y realizando una serie de operaciones elementales en sus filas (columnas) la transformamos en la matriz I_n . Realizando las mismas operaciones elementales en la matriz I_n , la matriz resultante es la inversa de A .

Dada $A = (a_{ij})$ una matriz de orden n , consideremos E^f la sucesión de transformaciones en filas y E^c las transformaciones en columnas. Entonces:

$$I_n = E^f(A) = FA, \text{ con } F = E^f(I_n).$$

$$I_n = E^c(A) = AC, \text{ con } C = E^c(I_n).$$

Más adelante, en la Observación de la página 27, probaremos que $F = A^{-1} = C$.

Para la matriz A anterior se tiene:

$$\begin{aligned} (A|I_3) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[f_3-3f_1]{f_2-2f_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[-f_2/2]{-(f_3-2f_2)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 & 2/3 & -1/3 \end{array} \right) \xrightarrow[f_1+2f_3]{f_2+2f_3} \\ &\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 0 & 1/3 & 4/3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 0 & 1/3 & 5/6 & -2/3 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 & 2/3 & -1/3 \end{array} \right) \xrightarrow{f_1-3f_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2/3 & -7/6 & 4/3 \\ 0 & 1 & 0 & 1/3 & 5/6 & -2/3 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 & 2/3 & -1/3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Por lo que

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2/3 & -7/6 & 4/3 \\ 1/3 & 5/6 & -2/3 \\ -1/3 & 2/3 & -1/3 \end{pmatrix}$$

Theorem .55. Una matriz cuadrada A de orden n es invertible si, y solo si, se puede escribir como producto de matrices elementales.

Proof. Si A es producto de matrices elementales, como toda matriz elemental es invertible y el producto de matrices invertibles es una matriz invertible, se concluye que A es, también, una matriz invertible.

Recíprocamente, si A es invertible, por la Proposición .54, sabemos que el sistema lineal homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene una única solución, la trivial. Eso implica que la matriz $(A|0)$ se puede transformar en la matriz $(I_n|0)$ realizando operaciones elementales. Si denotamos por $E_1, E_2, \dots, E_k$ las matrices elementales que se corresponden con esas operaciones elementales, se tiene que:

$$E_k \cdots E_2 E_1 A = I_n \quad \text{y, por tanto,} \quad A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1},$$

es decir, A se puede expresar como producto de matrices elementales. ■

De la demostración anterior se deduce que, si A es invertible se tiene que A es equivalente por filas a la matriz identidad de orden n , esto es

$$E_k \cdots E_2 E_1 A = I_n,$$

de donde, multiplicando ambos lados de la igualdad por A^{-1} obtenemos finalmente que:

$$A^{-1} = E_k \cdots E_2 E_1$$

En otras palabras, una secuencia de operaciones elementales que transforma a A en la identidad sirve para transformar la I_n en A^{-1} . De ahí que aplicando la secuencia de operaciones elementales, simultáneamente, a A e I_n se tenga que

$$E_k \cdots E_2 E_1 (A | I_n) = (I_n | A^{-1}).$$

Obviamente, si A es singular, tal secuencia no existe.

2.7 El determinante

En esta sección vamos a construir una aplicación, llamada **determinante**, que asocia a cada matriz cuadrada, un número en el cuerpo de los coeficientes de la matriz, que permitirá reconocer las matrices invertibles porque serán aquellas de determinante no nulo. Lo definimos de forma recursiva:

Definition .56. Sea $A = (a_{ij})$ una matriz cuadrada de orden n .

- Si $n = 1$, definimos $\det(A) = a_{11}$,
- Para $n \geq 2$, definidos los determinantes de cualquier matriz de orden $n - 1$, se define para la matriz A cuadrada de orden n :

$$\det(A) := a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in} \quad (8)$$

donde, para cada $i, j = 1, 2, \dots, n$, $A_{ij} = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$, siendo Δ_{ij} el determinante de la submatriz de orden $n - 1$ que resulta de suprimir en A la fila i -ésima y la columna j -ésima. El número A_{ij} recibe el nombre de **adjunto** del elemento a_{ij} de A .

La expresión (8) se denomina **desarrollo de Laplace** del determinante por los elementos de la fila i -ésima. No depende de la fila i que escojamos en la matriz, es decir:

$$a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in} = a_{j1}A_{j1} + a_{j2}A_{j2} + \dots + a_{jn}A_{jn}, \quad \forall i, j.$$

El desarrollo del determinante también puede efectuarse sobre los elementos de una columna:

$$\det(A) = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \dots + a_{nj}A_{nj} \quad (9)$$

La expresión (9) se denomina desarrollo de Laplace del determinante por los elementos de la columna j -ésima y, de nuevo, no depende de la columna que escojamos en A .

Ejemplo .57. Sea A una matriz de orden 2. Entonces

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$.

Ejemplo .58. (Regla de Sarrus) Sea A una matriz cuadrada de orden 3. Desarrollando por la primera fila, se obtiene:

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} &= a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} \\ &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + \\ &\quad a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} + a_{12}a_{23}a_{31} \\ &\quad - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}. \end{aligned}$$

Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, entonces $\det(A) = 0 + 8 + 0 - 6 - 0 - 2 = 0$.

Proposition .59. Sea A una matriz cuadrada de orden n . Se verifica:

1. $\det(A) = \det(A^t)$.
2. Si la matriz A tiene una fila (o columna) de ceros, $\det(A) = 0$.
3. Si A es una matriz triangular (superior o inferior) o una matriz diagonal, entonces

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{ii}.$$

Proof. La prueba de 1 se deduce de las expresiones (8) y (9). Para justificar 2 basta desarrollar el determinante por los elementos de esa fila o columna. La afirmación 3 se demuestra por inducción en n , desarrollando el determinante por los elementos de la primera columna (si A es triangular superior) o de la primera fila si A es triangular inferior. ■

2.8 Determinante y operaciones elementales

En la sección 2.5 se estudió cómo, mediante operaciones elementales por filas, una matriz cuadrada A se puede transformar en una matriz triangular T . Puesto que sabemos que $\det(T) = \prod_{i=1}^n t_{ii}$, sería conveniente saber cómo le afecta cada operación elemental en las filas de A al valor de su determinante.

Proposition .60. Sean A y B matrices cuadradas de orden n . Se verifica:

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

Proposition .61. Sea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ una matriz cuadrada. Se verifica:

1. Si se intercambian dos filas (o dos columnas) de A entonces su determinante cambia de signo.
2. Si se multiplican los elementos de una fila (o columna) de A por un escalar $k \in \mathbb{K}$, entonces su determinante queda multiplicado por k .
3. Si a una fila (o columna) de A se le suma otra fila (o columna) multiplicada por un escalar $k \in \mathbb{K}$ no nulo, entonces su determinante no varía.

Proof. Basta tener en cuenta la Proposición .60 y el valor del determinante de las matrices elementales:

$$\det(E_{ij}) = -1; \quad \det(E_i(k)) = k; \quad \det(E_{i+(k)j}) = 1.$$

■

Corolario .62. Sea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ una matriz cuadrada.

1. Si A tiene dos filas (o columnas) iguales, $\det(A) = 0$.
2. Si en la fila i de A , los elementos $a_{ij} = b_{ij} + c_{ij}$ son suma de dos, entonces

$$\begin{aligned} \det(A) &= \\ &= \det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{i1} & \cdots & b_{ij} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{i1} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Proof. Si A tiene dos filas iguales ($f_i = f_j$) y hacemos $f_i - f_j$, obtenemos una matriz A' con el mismo determinante que A y con una fila de ceros, así $\det(A) = 0$.

Para demostrar la última propiedad, basta desarrollar el determinante por la fila i -ésima. ■

Observación. Si en una matriz A , una fila f_i (o columna) es una suma de múltiplos de otras filas (o columnas), es decir, $f_i = \sum_{j \neq i} k_j f_j$, su determinante es cero.

Veamos un ejemplo de cómo estas propiedades facilitan el cálculo de determinantes.

Ejemplo .63. Consideremos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \det(A) &=_{(f_3-2f_1)} \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} =_{(f_4-2f_1)} \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -4 & -5 & -6 \end{pmatrix} = \\ &=_{(f_3+f_2)} \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -5 & -6 \end{pmatrix} =_{(f_4+4f_2)} \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 10 \end{pmatrix} = \\ &=_{(f_3 \leftrightarrow f_4)} (-1) \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = -3 \end{aligned}$$

2.9 Determinante y matriz inversa

El determinante de una matriz nos permite saber cuándo dicha matriz es invertible. En todo lo que sigue A denota una matriz cuadrada de orden n , $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Definition .64. La matriz adjunta de A , $\text{Adj}(A)$, es una matriz cuyos coeficientes son los adjuntos $A_{ij} = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$ de los elementos de A .

Theorem .65. La matriz A es invertible si, y solo si, $\det(A) \neq 0$. Además

$$A^{-1} = \det(A)^{-1} (\text{Adj}(A))^t$$

Observación. Con el resultado anterior ya podemos garantizar que si B es una matriz de orden n tal que $AB = I_n$ o $BA = I_n$, entonces, necesariamente A es invertible, siendo B la inversa de A . En efecto, si $AB = I_n$ entonces $\det(A)\det(B) = \det(I_n) = 1$, así $\det(A) \neq 0$ y, por tanto, es invertible. Entonces,

$$B = (A^{-1}A)B = A^{-1}(AB) = A^{-1}I_n = A^{-1}$$

Ejemplo .66. Si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & -1 \end{pmatrix}, \text{ entonces } \text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -2 \\ -7 & 5 & 4 \\ 8 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

Puesto que $\det(A) = 6 \neq 0$, la matriz A tiene inversa, que es:

$$A^{-1} = \frac{1}{6} (\text{Adj}(A))^t = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -4 & -7 & 8 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & 4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/3 & -7/6 & 4/3 \\ 1/3 & 5/6 & -2/3 \\ -1/3 & 2/3 & -1/3 \end{pmatrix}$$

2.10 Factorización LU

Una de las aplicaciones más importantes del Álgebra lineal es la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Si se analiza el método de eliminación de Gauss para resolver un sistema con n incógnitas $Ax = b$, el número de operaciones elementales necesarias para llegar a la solución es proporcional al cubo de n . De ahí que para valores grandes de n resulte conveniente buscar métodos que reduzcan el número de operaciones elementales. Algunos de los algoritmos de resolución más eficientes involucran una factorización de la matriz de coeficientes A llamada factorización LU.

Supongamos que se sabe cómo factorizar una matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ de la forma

$$A = LU$$

siendo L una matriz cuadrada triangular inferior y con unos en su diagonal y U es una matriz escalonada (triangular superior) del mismo tamaño que A . Entonces podemos resolver un sistema $Ax = b$ en dos pasos de la siguiente forma:

Paso 1: Como $(LU)x = Ax = b$, se tiene que $L(Ux) = b$, por tanto, si llamamos $y = Ux$ se obtiene un nuevo sistema triangular

$$Ly = b$$

donde y es la matriz columna de m incógnitas. Mediante sustitución de arriba a abajo, ya que L es triangular inferior y con unos en sus elementos diagonales, este sistema de ecuaciones lineales se resuelve de forma sencilla.

Paso 2: Obtenida y, fácilmente se resuelve el sistema

$$Ux = y$$

mediante sustitución de arriba a abajo ya que U es una matriz triangular superior.

Señalar que la factorización LU es particularmente útil cuando se necesita resolver de manera simultánea varios sistemas de ecuaciones que difieren, únicamente, en los términos independientes.

El siguiente resultado da condiciones suficientes para la existencia de una factorización LU para matrices cuadradas.

Proposition .67. Sea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Supongamos que A se puede reducir por filas a una matriz triangular superior U aplicando únicamente operaciones elementales de tipo (III), operaciones de tipo .Entonces existe una matriz triangular inferior L que es invertible y con unos en la diagonal, tal que

$$A = LU$$

Además, si A es invertible, esta descomposición es única.

Ejemplo .68. Aplicando operaciones elementales de tipo $f_j + \alpha f_i$ con $j > i$, transformamos la matriz siguiente en una matriz escalonada

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 12 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 - 2f_1} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -3 & -6 \\ 3 & 6 & 12 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 - 3f_1} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 - 2f_2} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = U$$

Las matrices elementales correspondientes a estas operaciones elementales son $E_{2+(-2)1}$, $E_{3+(-3)1}$ y $E_{3+(-2)2}$. Así

$$E_{3+(-2)2}E_{3+(-3)1}E_{2+(-2)1}A = U, \quad \text{por tanto} \quad A = E_{3+(2)1}E_{3+(3)1}E_{3+(2)2}U$$

Entonces

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = LU$$

En este caso la factorización es única.

OBSERVACIÓN: Como solo se efectúan operaciones del tipo $f_j + \alpha f_i$ con $j > i$, teniendo en cuenta la estructura de L y la de U , **la información sobre L se puede almacenar en aquellas posiciones donde se obtienen los ceros de U** , de forma que el almacenamiento de esta factorización es de "bajo coste".

En el caso anterior, podemos almacenar la información de L de la siguiente forma:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{por tanto} \quad \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ \mathbf{2} & -3 & -6 \\ \mathbf{3} & \mathbf{2} & 3 \end{pmatrix}$$

Consideramos, a continuación, un caso más general en el que se necesitan, además, intercambio de filas para reducir la matriz de coeficientes a una matriz escalonada. Para aclarar el procedimiento, vamos a suponer que A es una matriz con $m = 4$ filas y que antes de cada operación del tipo (III) $f_j + \alpha f_i$ (con $j > i$) es necesaria una permutación en las filas de la matriz. Entonces, la transformación de A en una escalonada U se escribe de la forma

$$U = E_4 E_3 P_3 E_2 P_2 E_1 P_1 A$$

donde cada matriz E_i corresponde a una operación $f_j + \alpha f_i$ (con $j > i$) y cada matriz P_j a un intercambio de filas $f_i \iff f_j$ (con $j \neq i$). Aquí tenemos que tener en cuenta que:

- $E_{ij}^{-1} = E_{ij}$, por tanto $(P_j)^{-1} = P_j$
- $P_i = I_n$ si la permutación no es necesaria.

La expresión de U se puede transformar entonces en:

$$U = E_4 E_3 P_3 E_2 P_3 P_2 E_1 P_2 P_3 P_2 P_1 A = E_4 E_3 E'_2 E'_1 P A$$

donde se puede comprobar que cada matriz E'_i es triangular inferior invertible, para $i = 1, 2$. Además, si denotamos $P = P_3 P_2 P_1$, obtenemos $PA = LU$. Esta matriz de permutación P no se puede conocer de antemano, por lo que la interpretación tiene utilidad desde el punto de vista teórico.

Ejemplo .69. Resolveremos el siguiente sistema aplicando la factorización LU :

$$\left. \begin{array}{rrcr} & x_2 & + & x_3 & = & 1 \\ x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & = & 0 \\ x_1 & + & x_2 & + & x_3 & = & 2 \end{array} \right\}$$

Comenzamos calculando la factorización

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 \leftrightarrow f_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 + (-1)f_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 + (1)f_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

De donde se sigue que $P = E_{12}$ y que $PA = LU$ con

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Así, al resolver el sistema se tiene que:

$$E_{12}Ax = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = E_{12}b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

En primer lugar resolvemos el sistema $Ly = E_{12}b$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \text{con solución } \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Y en segundo lugar el sistema $Ux = y$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \text{con solución } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Concluimos la sección con los siguientes resultados. El primero sobre la unicidad de la factorización LU para matrices invertibles (incluyendo el caso con permutaciones de filas). El segundo recoge la formulación para la factorización LU de matrices rectangulares.

Proposition .70. Sea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ una matriz invertible. Entonces existe una matriz de permutación P tal que $PA = LU$, donde L es una matriz triangular inferior y con unos en la diagonal y U es una matriz triangular superior. Se tiene además, que para cada matriz P , las matrices L y U son únicas.

Proposition .71. Sea $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ una matriz que se puede reducir a forma escalonada efectuando, únicamente, operaciones elementales del tipo $f_j + \alpha f_i$ (con $j > i$). Entonces existen una matriz cuadrada $L \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ triangular inferior y con unos en la diagonal y una matriz $U \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ triangular superior, tales que

$$A = LU$$